

Mohamed Thebti

Résumé de cours
de l'ingénierie

A predictable tagline

The Publisher $\boxed{\mathcal{PL}}$

Contents

1	Introduction	6
2	Algèbre	7
2.1	Logarithme	7
2.1.1	Relations	7
2.1.2	Changement de base	7
2.2	Produits remarquables	7
2.3	Equation de degré 2	7
2.4	Equation degré 3 : Méthode de Cardan	8
2.5	Suites & Séries	8
2.6	Nombres complexes	8
2.6.1	Utilité	8
2.6.2	Définition	8
2.6.3	Résolution d'équations imaginaires	8
2.7	Série et transformée de Fourier	8
2.8	Transformée de Laplace	8
3	Equations différentielles	9
4	Algèbre linéaire	10
5	Analyse numérique	11
6	Cinématique multi-corps	12
6.1	Résolutions des systèmes du type quadrilatère articulé	12
6.1.1	Boucle vectorielle fermée	12
6.1.2	Méthode de Newton-Raphson	12
6.1.3	equilibrage des arbres	12
7	Dynamique multi-corps	12
8	Cryptologie	13
9	Systèmes de coordonnées	14
9.1	Coordonnées cylindriques	14
9.2	Coordonnées sphériques	14
9.3	Autres systèmes de coordonnées	14

10 Géométrie	15
10.1 Trigonométrie	15
10.2 Triangle	15
10.2.1 Triangle quelconque	15
10.2.2 Triangle rectangle	16
10.3 Vecteurs	16
10.4 Produit scalaire	17
10.5 Volume	17
10.6 Base	17
10.7 Norme	17
10.8 Produit vectoriel	17
10.8.1 Définition	17
10.8.2 Relation	17
10.8.3 Propriétés	18
10.9 Equations dans l'espace	18
10.9.1 Dans le plan	18
10.9.2 Dans l'espace	18
10.10 Alignements	19
10.11 Intersections	20
10.12 Projections	20
10.13 Calculs volume	20
10.14 Calculs surface	21
11 Mathématiques	22
12 Matériaux	23
13 Mécanique	24
13.1 Cinématique	24
13.1.1 MRU	24
13.1.2 MRUA	24
13.1.3 MR général	25
13.1.4 MCU	25
13.1.5 MCUA	25
13.2 Equations d'équilibre	25
13.3 Lois de conservation	26
13.3.1 Quantité de mouvement	26
13.3.2 Energie	26
13.3.3 Moment cinétique	26
13.4 Lois de distribution	26
13.5 Chocs	27

13.5.1	Les forces	28
13.5.2	Couple	28
13.6	Quantité de mouvement	28
13.7	Mécanique Lagrangienne	29
13.8	Centre de masse et moment d'inertie	30
13.9	Quantité mouvement, moment cinétique	31
14	Mécanique des structures	32
14.1	Traction/compression	32
14.2	Effort tranchant	32
14.3	Flexion	32
14.4	Torsion	32
14.5	Mécanique fluide	32
14.6	Durée vie roulements	33
15	Mécanique vibratoire	34
15.1	Système à un degré de liberté	34
16	Statistique	35
16.1	Combinatoire	35
16.2	*****	35
17	Régulation	36
18	Thermodynamics	37
18.1	Définitions	37
18.2	Principes de la thermodynamique	38
18.3	Enthalpie (à contrôler)	38
18.3.1	Enthalpie des gaz parfaits	39
18.3.2	Enthalpie des solides et des liquides	39
18.4	Entropie	39
18.4.1	Entropie des gaz parfaits	40
18.4.2	Entropie des solides et des liquides	40
18.5	Processus thermodynamiques	40
18.5.1	isobare	41
18.5.2	isotherme	42
18.5.3	isochore	43
18.5.4	adiabatique	44
18.5.5	polytropique	44
18.5.6	Tableau résumé	44
18.6	Cycles	45

18.6.1 Carnot	46
18.6.2 Otto	47
18.6.3 Diesel	49
18.6.4 Diesel for Wankel engine	49
18.7 Rendements isentropiques	49
18.8 Afterburner	50
18.9 Rayonnement corps noir	51
18.10 Changement de phase	51
19 Conversion d'unité	52
20 Bibliographie	53

1 Introduction

cet ouvrage est un résumé.

faire le lien entre différentes sciences.

Des résultats développés dans une partie sont utilisés dans d'autres parties.

2 Algèbre

2.1 Logarithme

2.1.1 Relations

Fonction et fonction inverse (réciproque)

$$e^n = x \quad (2.1.1)$$

$$\ln(x) = n \quad (2.1.2)$$

$$\ln(x^a) = a \cdot n \quad (2.1.3)$$

2.1.2 Changement de base

$$\log_n(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(n)} = a \quad (2.1.4)$$

$$n^a = x \quad (2.1.5)$$

2.2 Produits remarquables

Théorème de Binôme :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k \quad (2.2.1)$$

2.3 Equation de degré 2

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (2.3.1)$$

Discriminant

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad (2.3.2)$$

3 possibilités :

1. $\Delta > 0$: Il y a deux solutions réelles.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. $\Delta = 0$: Une solution réelle. $x = \frac{-b}{2a}$

3. $\Delta < 0$: Il y a deux solutions complexes.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

2.4 Equation degré 3 : Méthode de Cardan

Inverse d'une matrice :

Produit de convolution

2.5 Suites & Séries

suite de fibonacci // suite arithmétique

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(1+n)}{2} \quad (2.5.1)$$

$$\lim \frac{1-r^n}{1-r} \quad (2.5.2)$$

2.6 Nombres complexes

2.6.1 Utilité

résoudre des équations qui donne des résultats impossible dans le domaine réel. exemple $\sqrt{-1}$.

2.6.2 Définition

Partie réelle, partie imaginaire,

Multiplication par le conjugué

2.6.3 Résolution d'équations imaginaires

2.7 Série et transformée de Fourier

Continue :

$$F(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-2i\pi\nu t} dt \quad (2.7.1)$$

Discrete :

2.8 Transformée de Laplace

3 Equations différentielles

degré 1,2, solution homogène, solution particulière, coefficients constants/variables.
equ diff partielle : résolution avec fourier/Laplace

4 Algèbre linéaire

$$A^{-1} = () \tag{4.0.1}$$

décomposition LU,

Equation caractéristique, vecteur propre, valeur propre

5 Analyse numérique

Dérivée numérique, intégrale numérique, equation différentielle partielle numérique
(espace, temps), résolution , précision,

progressive, rétrograde

6 Cinématique multi-corps

Euler, Newton

6.1 Résolutions des systèmes du type quadrilatère articulé

système fait de quatre barres. four-bars-systems : one bar is called the "bâti". the 3 others have degrees of freedom.

6.1.1 Boucle vectorielle fermée

6.1.2 Méthode de Newton-Raphson

Methode newton

Converge si le point de départ est assez proche du zéro

Or dans notre situation, la fonction de contrainte est très faible et le vecteur q_0 est justement proche du zero de la fonction. Les valeurs de ce vecteur sont choisis avec une bonne estimation assez proches des vraies valeurs Donc pas de problème de convergence Le situation de depart est une position réelle, et on connait les valeurs initiales des angles et leurs intervalles

6.1.3 equilibrage des arbres

7 Dynamique multi-corps

Force centifuge

$$\vec{F}_{ce} = \vec{\omega} \otimes (\vec{\omega} \otimes \vec{v}) \quad (7.0.1)$$

Force de Coriolis :

$$\vec{F}_{co} = 2 \cdot \vec{\omega} \otimes \vec{v} \quad (7.0.2)$$

8 Cryptologie

cours Collège

Codage numérique :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_OU_exclusif

9 Systèmes de coordonnées

coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques, sphériques,

9.1 Coordonnées cylindriques

$$r = \rho \cdot \vec{e}_\rho + z \cdot \vec{e}_z \quad (9.1.1)$$

$$v = \dot{\rho} \cdot \vec{e}_\rho + \rho \cdot \dot{\Phi} \cdot \vec{e}_\Phi + \dot{z} \cdot \vec{e}_z \quad (9.1.2)$$

$$a = (\ddot{\rho} - \rho \cdot \Phi^2) \vec{e}_\rho + (\rho \cdot \ddot{\Phi} + 2 \cdot \dot{\rho} \cdot \dot{\Phi}) \vec{e}_\Phi + \ddot{z} \cdot \vec{e}_z \quad (9.1.3)$$

9.2 Coordonnées sphériques

$$r = r \cdot \vec{e}_r \quad (9.2.1)$$

$$v = \dot{r} \cdot \vec{e}_r + r \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{e}_\theta + r \cdot \Phi \cdot \sin(\theta) \cdot \vec{e}_\Phi \quad (9.2.2)$$

$$a = (\ddot{r} - r \cdot \dot{\theta}^2 - r \cdot \dot{\Phi}^2 \cdot \sin^2(\theta)) \vec{e}_r + \quad (9.2.3)$$

$$(r \cdot \ddot{\theta} + 2 \cdot \dot{r} \cdot \dot{\theta} - r \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin(\theta) \cos(\theta)) \vec{e}_\theta + \quad (9.2.4)$$

$$(r \cdot \ddot{\Phi} \cdot \sin(\theta) + 2 \cdot \dot{r} \cdot \dot{\Phi} \cdot \sin(\theta) + 2 \cdot r \cdot \dot{\Phi} \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta)) \cdot \vec{e}_\Phi \quad (9.2.5)$$

9.3 Autres systèmes de coordonnées

système de Frenet-Seré ...

10 Géométrie

10.1 Trigonométrie

relations

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \quad (10.1.1)$$

$$\frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad (10.1.2)$$

$$\tan(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad (10.1.3)$$

$$\cotan(x) = \frac{1}{\tan(x)} \quad (10.1.4)$$

Thm du sinus + (schéma du triangle)

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)} \quad (10.1.5)$$

Thm cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma) \quad (10.1.6)$$

10.2 Triangle

Propriétés :

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi \quad (10.2.1)$$

10.2.1 Triangle quelconque

Théorème d'Al-Kashi

Triangle avec cotés a,b,c et angles α β γ . α opposé à a, β à b, γ à c.

$$\frac{b}{a} = \frac{\beta}{\alpha} \dots \quad (10.2.2)$$

Théorème du sinus

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)} = 2 \cdot r \quad (10.2.3)$$

r : rayon du cercle circonscrit. Théorème du cosinus

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(\alpha) \quad (10.2.4)$$

Aire du triangle

$$S = \frac{1}{2} \cdot ab\sin(\gamma) = 2r^2\sin(\alpha)\sin(\beta)\sin(\gamma) \quad (10.2.5)$$

10.2.2 Triangle rectangle

Pour vérifier qu'un triangle ABC est rectangle en un point C, on vérifie que le produit scalaire de AC et BC soit nulle

$$\|\vec{a}\| = \quad (10.2.6)$$

10.3 Vecteurs

Une grandeur qui a une direction, un sens et une intensité

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \begin{bmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{bmatrix} \quad (10.3.1)$$

Norme vecteur

$$\|\vec{B}\| = \sqrt{x_B^2 + y_B^2 + z_B^2} \quad (10.3.2)$$

Vecteur dimension n :

$$\|\vec{B}\| = \sqrt{x_B^2 + y_B^2 + z_B^2} \quad (10.3.3)$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\sum_1^n u_i^2} \quad (10.3.4)$$

normalisation d'un vecteur : on modifier un vecteur de façon à ce que sa norme vaille 1 :

$$\vec{B}_{normalisé} = \frac{\vec{B}}{\|\vec{B}\|} = \frac{1}{\sqrt{x_B^2 + y_B^2 + z_B^2}} \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix} \quad (10.3.5)$$

Multiplication par un scalaire :

$$k \cdot \vec{B} = \begin{bmatrix} k \cdot x_B \\ k \cdot y_B \\ k \cdot z_B \end{bmatrix} \quad (10.3.6)$$

Distributivité

$$k \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = k \cdot \vec{A} + k \cdot \vec{B} = \quad (10.3.7)$$

Le vecteur $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{u}$ s'il existe un scalaire k tel que :

$$\vec{v} = k \cdot \vec{u} \quad (10.3.8)$$

Combinaison linéaire

$$\vec{u} = \sum_1^n n_i \cdot \vec{x}_i \quad (10.3.9)$$

3 vecteurs coplanaires : un des vecteurs est la combinaison linéaire des deux autres

10.4 Produit scalaire

Projection d'un vecteur sur un autre.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \cdot \cos(\theta) \quad (10.4.1)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix} = x_A x_B + y_A y_B + z_A z_B \quad (10.4.2)$$

Si deux vecteurs sont perpendiculaires, θ vaut 90° :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad (10.4.3)$$

10.5 Volume

10.6 Base

des vecteurs forment une base s'ils sont linéairement indépendants. (non colinéaire)

10.7 Norme

Norme euclidienne, et les autres types de normes

10.8 Produit vectoriel

10.8.1 Définition

Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ résulte en un vecteur qui leur est perpendiculaire. La norme de ce vecteur est égale à l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$. (schéma)

10.8.2 Relation

$$\vec{A} \otimes \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \sin(\theta) \quad (10.8.1)$$

$$\vec{A} \otimes \vec{B} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_A z_B - z_A y_B \\ -x_A z_B + z_A x_B \\ x_A y_B - y_A x_B \end{bmatrix} \quad (10.8.2)$$

Pour connaître la direction du vecteur résultant, on utilise la règle des trois doigts.

Si les deux vecteurs sont parallèles, l'angle ,

$$\vec{A} \otimes \vec{B} = 0 \quad (10.8.3)$$

10.8.3 Propriétés

pas commutatif,

$$\vec{A} \otimes \vec{B} = -(\vec{B} \otimes \vec{A}) \quad (10.8.4)$$

$$(10.8.5)$$

distributif par rapport à l'addition,

pas associatif

10.9 Equations dans l'espace

10.9.1 Dans le plan

Equation paramétrique d'une droite

$$ax + by + c = 0 \quad (10.9.1)$$

Equation paramétrique d'une droite

$$y = a \cdot x + b \quad (10.9.2)$$

Forme usuelle :

$$ax + by + c = 0 \quad (10.9.3)$$

Equation algébrique d'une droite :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | ax + by + c = 0\} \quad (10.9.4)$$

10.9.2 Dans l'espace

Droite Equation algébrique d'une droite :

$$D = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | ax + by + cz + d = 0 \quad (10.9.5)$$

Equation vectorielle d'une droite :

$$\begin{cases} x &= at + x_P \\ y &= bt + x_P \\ z &= ct + z_P \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad (10.9.6)$$

Avec $P = \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \\ z_P \end{bmatrix}$ un point de la droite et $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ vecteur directeur de la droite.

Une autre forme de l'équation vectorielle :

$$(D_1) : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}; \lambda \in \mathbb{R} \quad (10.9.7)$$

Plan Equation paramétrique d'un plan :

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (10.9.8)$$

Avec $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ vecteur normale au plan.

Equation vectorielle :

$$(\Pi) : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}; (\lambda, \gamma) \in \mathbb{R} \quad (10.9.9)$$

$\vec{m}$ et $\vec{n}$ appartiennent au plan Π .

Cercle

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad (10.9.10)$$

Paramétrisation :

$$C = \begin{bmatrix} r \cdot \cos(\theta) \\ r \cdot \sin(\theta) \\ z \end{bmatrix} \quad (10.9.11)$$

Equation cercle, sphère, couronne, solénoïde, courbes, splines,

résumer le tout dans un tableau.

10.10 Alignements

pour vérifier si des points sont alignés, il y a deux méthodes :

Méthode 1 :

1. Calculer les vecteurs directeurs entre chaque deux points
2. Normaliser ces vecteurs
3. Comparer
4. Les vecteurs normalisés doivent être égaux

Méthode 2 :

1. Choisir deux points
2. Créer une droite avec une équation vectorielle
3. Vérifier que les autres points appartiennent à la droite

10.11 Intersections

Intersection entre deux éléments : égaliser les expressions.

Exemple : soit deux droites D_1 et D_2 :

$$(D_1) : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \quad (10.11.1)$$

$$(D_2) : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} ; \gamma \in \mathbb{R} \quad (10.11.2)$$

On trouve l'intersection en posant :

$$(D_1) \cap (D_2) : \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ w_p \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} \quad (10.11.3)$$

en recherchant les solutions pour γ et λ

Intersection entre deux plans donne une droite :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} \quad (10.11.4)$$

Intersection entre droite et plan donne un point :

10.12 Projections

calculer la distance entre deux éléments

Distance entre un point et une droite, droite et un plan, point à un plan,

10.13 Calculs volume

calculer volume surface, d'une fonction.

Volume (rotation de la fonction autour d'une droite,, avec une intégrale)
: considérer la fonction comme un rayon et calculer le volume d'un cercle d'épaisseur dx .

Autour de l'axe X

$$V = \int_a^b \pi \cdot f(x)^2 \cdot dx \quad (10.13.1)$$

Autour de l'axe Y (à confirmer)

$$V = \int_a^b \pi \cdot x^2 \cdot dy \quad (10.13.2)$$

$$dy = \frac{df(x)}{dx} \cdot dx \quad (10.13.3)$$

Autour d'un axe quelconque

10.14 Calculs surface

Surface surface : délimité par deux fonctions $g(x)$ et $f(x)$.

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) \cdot dx \quad (10.14.1)$$

11 Mathématiques

moyenne : moyenne arithmétique, et autre type de moyenne

12 Matériaux

loi de Hooke :

$$\sigma = \epsilon \cdot E \quad (12.0.1)$$

Contrainte à la rupture

$$\sigma = \frac{K_{1c}}{\sqrt{\pi e}} \quad (12.0.2)$$

13 Mécanique

13.1 Cinématique

Procédure pour la résolution d'un problème de cinématique :

- Poser le schéma
- Indiquer toutes les forces qui s'appliquent : pesanteur, frottement avec le sol, frottement aérodynamique, force de poussée (d'un moteur par exemple), ...
- Choisir un référentiel selon les mouvements et projeter les forces sur les axes
- Faire le bilan des forces
- Faire le bilan des couples
- utiliser les équations du mouvement pour connaître les inconnues : position, vitesse, ...

13.1.1 MRU

Mouvement rectiligne uniforme :

$$a(t) = 0 \quad (13.1.1)$$

$$v(t) = v = \text{const} \quad (13.1.2)$$

$$x(t) = v \cdot t + x_0 \quad (13.1.3)$$

13.1.2 MRUA

Mouvement rectiligne uniformément accéléré :

$$a(t) = a = \text{const} \quad (13.1.4)$$

$$v(t) = a \cdot t + v_0 \quad (13.1.5)$$

$$x(t) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0 \quad (13.1.6)$$

13.1.3 MR général

Le jerk : J

l'accélération :

$$a = \int J \cdot dt \quad (13.1.7)$$

$$v = \int a \cdot dt \quad (13.1.8)$$

$$d = \int v \cdot dt \quad (13.1.9)$$

13.1.4 MCU

13.1.5 MCUA

13.2 Equations d'équilibre

Force gravitationnelle

$$\vec{F}_g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} [N] \quad (13.2.1)$$

Gravité terrestre :

$$g = G \cdot \frac{m_{terre}}{(Rayon_{terre} + altitude)^2} [\frac{m}{s^2}] \quad (13.2.2)$$

Frottement sec

$$F = \mu \cdot F_n [N] \quad (13.2.3)$$

μ : coefficient de frottement $[-]$

La force normale F_n est perpendiculaire à F . (schéma)

Pression d'Archimède :

$$P = \rho \cdot g \cdot h [Pa] \quad (13.2.4)$$

Dilatation unidirectionnelle :

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad (13.2.5)$$

α : coefficient de dilation thermique $[-]$

ΔT : Différence de température $[K]$

Dilatation volumique :

$$\Delta V = V_0 \cdot \beta \cdot \Delta T \quad (13.2.6)$$

$$\beta \approx 3 \cdot \alpha$$

13.3 Lois de conservation

13.3.1 Quantité de mouvement

$$\vec{P} = m \cdot \vec{v} \quad (13.3.1)$$

$$\sum P_i = \sum m_i \cdot v_i = \sum P'_i = \sum m'_i \cdot v'_i \quad (13.3.2)$$

13.3.2 Energie

$$\sum E_{initiale} = \sum E_{finale} \quad (13.3.3)$$

$$E_{cin}^{translation} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad (13.3.4)$$

$$E_{cin}^{rotation} = \frac{1}{2} \cdot I_G \cdot \omega^2 \quad (13.3.5)$$

$$E_{pot}^{gravité} = m \cdot g \cdot h \quad (13.3.6)$$

$$E_{pot}^{élastique} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \quad (13.3.7)$$

13.3.3 Moment cinétique

Corps solide

$$\vec{L} = I \cdot \vec{\omega} \quad (13.3.8)$$

Pt matériel

$$\vec{L} = \sum G\vec{P}_i * m \cdot \vec{r}_i \quad (13.3.9)$$

Théorème de Huygens-Steiner

$$I = I_G + M \cdot d^2 \quad (13.3.10)$$

$$\vec{L}_c = \vec{L}_G + C\vec{G} * m \cdot \vec{v} = \vec{L}'_G + C\vec{G} * m \cdot \vec{v}' = \vec{L}'_c \quad (13.3.11)$$

13.4 Lois de distribution

vitesse

$$\vec{v}_p = \vec{v}_G + \vec{\omega} * G\vec{P} \quad (13.4.1)$$

accélération

$$\vec{a}_p = \vec{a}_G + \vec{\omega} * G\vec{P} + \vec{\omega} * (\vec{\omega} * G\vec{P}) \quad (13.4.2)$$

13.5 Chocs

Chocs élastique : conservation des 3 lois.

$$\frac{dE_{cin}}{dt} = 0 \quad (13.5.1)$$

Chocs inélastique/mou :

$$\frac{dE_{cin}}{dt} \neq 0 \quad (13.5.2)$$

$$\frac{dP^{tot}}{dt} = \vec{F}_{ext} \quad (13.5.3)$$

$$\frac{dL^{tot}}{dt} = \vec{M}_0^{ext} \quad (13.5.4)$$

we define :

m_1 and u_1 : mass and velocity of the first body. m_2 and u_2 : mass and velocity of the second body.

Loss of kinetic energy during an impact of inelastic bodies :

$$E_L = \frac{m_1 \cdot m_2}{2 \cdot (m_1 + m_2)} \cdot (u_1 - u_2)^2 \quad (13.5.5)$$

Loss of kinetic energy during an impact of elastic bodies :

$$E_L = \frac{m_1 \cdot m_2}{2 \cdot (m_1 + m_2)} \cdot (u_1 - u_2)^2 \cdot (1 - e^2) \quad (13.5.6)$$

e : coefficient of restitution

$$e = \frac{v_2 - v_1}{u_1 - u_2} \quad (13.5.7)$$

1er loi de Newton

2ème loi de Newton,

$$\Sigma F = m \cdot a \quad (13.5.8)$$

3ème loi de Newton :

action = réaction

13.5.1 Les forces

force de pesanteur :

$$F_p = m \cdot g \quad (13.5.9)$$

force normale à une surface F_n

force de frottement statique et dynamique dûe au contact avec le sol:

$$F_{fr}^{stat} = F_{n0} \cdot \mu \quad (13.5.10)$$

$$F_{frd}^{dyn} = F_n \cdot \mu \quad (13.5.11)$$

13.5.2 Couple

Définition du couple

$$M = F \cdot d \quad (13.5.12)$$

Equation équilibre couple

$$\Sigma M = I * \alpha \quad (13.5.13)$$

Couple de torsion :

13.6 Quantité de mouvement

$$P = m \cdot v \quad (13.6.1)$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{v} \quad (13.6.2)$$

Exemple : rebond d'une balle contre le sol

Conservation quantité de mouvement

$$\sum \vec{P} = 0 \quad (13.6.3)$$

$$\sum \vec{P}_{in} = \vec{P}_{out} \quad (13.6.4)$$

$$\sum m_i \cdot \vec{v}_i^{in} = m_j \cdot \vec{v}_j^{out} \quad (13.6.5)$$

En projetant sur les axes d'un référentiel carthésien :

$$\sum m_i \cdot v_{ix} = \sum m_j \cdot v_{jx} \quad (13.6.6)$$

$$\sum m_i \cdot v_{iy} = \sum m_j \cdot v_{jy} \quad (13.6.7)$$

$$\sum m_i \cdot v_{iz} = \sum m_j \cdot v_{jz} \quad (13.6.8)$$

conservation énergie :

$$\sum E_{in} = \sum E_{out} \quad (13.6.9)$$

$$\frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1 + \frac{1}{2} \cdot I_1 \cdot \omega_1 = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2 + \frac{1}{2} \cdot I_2 \cdot \omega_2 \quad (13.6.10)$$

On utilise ces équations pour définir le comportement de la balle à l'état 2 :
vitesse, vitesse angulaire et angle

13.7 Mécanique Lagrangienne

Il faut choisir une référence pour tout le système : le centre de masse d'une pièce quelconque, un point de contact, un point d'intérêt, ...

Toutes les variables sont exprimées par rapport à ce point.

q : variables d'état d'un système

$$L(q, \dot{q}) = \sum E_{cin}(q, \dot{q}) - \sum E_{pot}(q, \dot{q}) \quad (13.7.1)$$

E_{cin} : Energie cinétique de translation et de rotation.

E_{pot} : Energie potentielle de gravité et de déformation

$$E_{cin} = E_{cin}^{trans} + E_{cin}^{rot} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2 \quad (13.7.2)$$

$$E_{cin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \vec{v}^T \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \cdot M_I \cdot \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} \quad (13.7.3)$$

$$E_{pot} = E_{pot}^{trans} + E_{pot}^{rot} = m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 \quad (13.7.4)$$

$$E_{pot} = E_{pot}^{trans} + E_{pot}^{rot} = m \cdot g \cdot h + \frac{1}{2} \vec{U} \cdot M_k \cdot \vec{U} \quad (13.7.5)$$

I : Inertie selon un axe

M_I : matrice d'inertie

k : rigidité

M_k : matrice de rigidité

$\vec{U}$: vecteur déplacement

Equation de Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\delta L}{\delta \dot{q}_i} \right) - \frac{\delta L}{\delta q_i} = 0 \quad (13.7.6)$$

13.8 Centre de masse et moment d'inertie

Centre de masse d'un corps solide:

$$x_G = \frac{\int x \cdot dm}{\int dm} \quad (13.8.1)$$

Pour un assemblage de plusieurs corps solides :

$$x_G = \frac{\sum x_i \cdot m_i}{\sum m_i} \quad (13.8.2)$$

Centroïde d'une courbe

$$x_G = \frac{\int x \cdot dA}{A} \quad (13.8.3)$$

Centroïde d'une surface

$$x_G = \frac{\int x \cdot dl}{l} \quad (13.8.4)$$

Centroïde d'un volume

$$x_G = \frac{\int x \cdot dV}{V} \quad (13.8.5)$$

Moment d'inertie d'un corps solide :

$$I = \iiint d^2 dm = \iiint d^2 \rho dV \quad (13.8.6)$$

Assemblage

$$I = \sum r_i^2 \cdot m_i \quad (13.8.7)$$

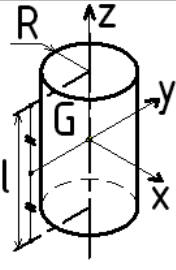
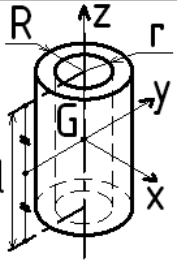
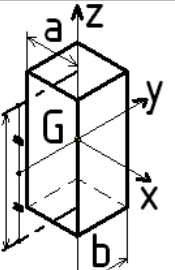
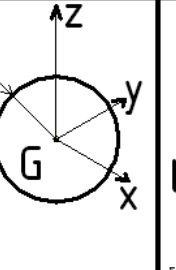
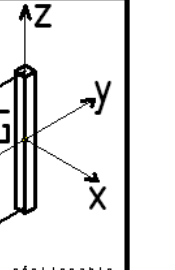
Théorème de Huygens-Steiner :

$$I = I_G + m \cdot m^2 \quad (13.8.8)$$

Quelques formules d'inertie de formes géométriques basiques ¹:

¹http://www.bonne-mesure.com/moment_d_inertie.php

III-2.e.2°) Expressions du moment d'inertie dans les cas usuels :

SOLIDES	CYLINDRE	TUBE	PARALLELEPIPEDE RECTANGLE	SPHERE	TIGE
					
INERTIE	$I_{Gx} = \frac{m.R^2}{4} + \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gy} = \frac{m.R^2}{4} + \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gz} = \frac{m.R^2}{2}$	$I_{Gx} = \frac{m.(R^2+r^2)}{4} + \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gy} = \frac{m.(R^2+r^2)}{4} + \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gz} = \frac{m.(R^2+r^2)}{2}$	$I_{Gx} = \frac{m.(b^2 + l^2)}{12}$ $I_{Gy} = \frac{m.(a^2 + l^2)}{12}$ $I_{Gz} = \frac{m.(a^2 + b^2)}{12}$	$I_{Gx} = \frac{2}{5}.m.R^2$ $I_{Gy} = \frac{2}{5}.m.R^2$ $I_{Gz} = \frac{2}{5}.m.R^2$	$I_{Gx} = \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gy} = \frac{m.l^2}{12}$ $I_{Gz} \approx 0$
Unités	I=Inertie (en kg.m ²) m=masse(en kg) Dimensions (en m)				

théorème de Huygens-Steiner

Rayon de giration

$$I_G = m \cdot k_g^2 \Rightarrow k_G = \sqrt{\frac{I_G}{m}} \quad (13.8.9)$$

$$k^2 = k_G^2 + d^2 \quad (13.8.10)$$

13.9 Quantité mouvement, moment cinétique

théorème quantité de mouvement : TAero, début Part 2

$$\iint_{\Sigma} [(\vec{p}\vec{n}) + \rho\vec{V}(\vec{V}\vec{n})] d\sigma \quad (13.9.1)$$

cette intégrale donne la force de poussée.

moment cinétique, théorème implusion

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A9_de_mouvement

14 Mécanique des structures

Loi de Hooke linéaire

$$F = k \cdot \Delta x \quad (14.0.1)$$

14.1 Traction/compression

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad (14.1.1)$$

$$\epsilon = \frac{\delta L}{l} \quad (14.1.2)$$

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (14.1.3)$$

14.2 Effort tranchant

14.3 Flexion

14.4 Torsion

Méthode flexion 3 points

Poutre encastrée

14.5 Mécanique fluide

nombre de Reynolds

$$Re = V \cdot \frac{d \cdot \rho}{\eta} \quad (14.5.1)$$

V : vitesse $[m/s]$

d : dimension de l'objet $[m]$

ρ : masse volumique $[kg/m^3]$

η : viscosité en $[Pa \cdot s]$ force frottement turbulent

$$\vec{F}_{fr}^{turbulent} = -\frac{1}{2} C_x \cdot \rho \cdot S \cdot \vec{v}^T \cdot \vec{v} \quad (14.5.2)$$

C_x : coefficient de traînée caractérisant la géométrie du solide, selon l'axe x

force de frottement laminaire

$$\vec{F}_{fr}^{laminaire} = -k \cdot \eta \cdot \vec{v} \quad (14.5.3)$$

k : coefficient caractéristique de la géométrie du solide

η : coefficient de viscosité du fluide (dépend de la température) *décapoise* = $Nm^{-2}s = kgm^{-1}s^{-1}$

finesse

$$f = \frac{C_z}{C_x} \quad (14.5.4)$$

14.6 Durée vie roulements

Efforts radiaux : F_R

Efforts axiaux : F_A

$$P = \sqrt{F_R^2 + F_A^2} \quad (14.6.1)$$

Vitesse de fonctionnement des roulements : N en *tr/min*

Durée de fonctionnement : D en *h*

Charge base d'un roulement : C

$$L_{10} = N \cdot 60 \cdot D \quad (14.6.2)$$

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3 \quad (14.6.3)$$

15 Mécanique vibratoire

modèle simple, pendule simple, amortissement, equation différentielle, solutions réelles, solutions complexes, exercice suspension vhc : système roue amortisseur/ressort -> fonction de transfert

15.1 Système à un degré de liberté

Oscillateur simple : une masse avec un ressort et un amortissement

Equation du mouvement :

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (15.1.1)$$

qu'on peut écrire différemment.

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (15.1.2)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (15.1.3)$$

$$\zeta = \frac{c}{c_r} \quad (15.1.4)$$

$$c_r = 2m\omega_0 = 2\sqrt{km} \quad (15.1.5)$$

c_r : constante d'amortissement critique.

Solution : $x(t) = C \exp^{\lambda t}$

16 Statistique

16.1 Combinatoire

Combinaison :

$$C(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{x!}{(x-y)! \cdot y!} \quad (16.1.1)$$

Permutation

$$P(x) = x! \quad (16.1.2)$$

Répartition d'un groupe de x dans des groupes de y et z éléments.

$$x = y + z \quad (16.1.3)$$

$$P_{y,z}^x = \frac{x!}{y! \cdot z!} \quad (16.1.4)$$

16.2 *****

moyenne

$$\mu = \sum x_i \cdot P_i \quad (16.2.1)$$

$$\mu = \frac{1}{n} \sum x_i \quad (16.2.2)$$

variance

$$v = \sum (x_i - \mu)^2 \cdot P_i \quad (16.2.3)$$

$$v = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2 \quad (16.2.4)$$

écart-type

$$\sigma = \sqrt{v} = \sqrt{\sum (x_i - \mu)^2 \cdot P_i} \quad (16.2.5)$$

Espérance (cas discret)

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P_i \quad (16.2.6)$$

Jeu équitable si $E(X) = 0$. avec bénéfice $E(X) > 0$

17 Régulation

Laplace, Fonction de transfert, Boucle de régulation : ouverte, fermée

18 Thermodynamics

18.1 Définitions

Loi des gaz parfaits

$$PV = nRT \quad (18.1.1)$$

$$Pv = rT \quad (18.1.2)$$

P : Pression du gaz [Pa]

V : Volume du gaz [m^3]

v : Volume spécifique [$\frac{m^3}{kg}$]

n : nombre de mole [mol]

R : Constante des gaz 8.314 [$\frac{J}{K \cdot mol}$]

r : Constante massique d'un gaz

T : Température [K]

Equation de Van der Waals :

$$p \cdot (V - b) = nRT \quad (18.1.3)$$

Energie interne d'un gaz :

$$U = \frac{\nu}{2} nRT = \frac{\nu}{2} Nk_B T \quad (18.1.4)$$

ν : k_B : constante de Boltzmann

N : nombre de molécules

Travail et travail massique:

$$\delta W = \int_{min}^{max} p dV \quad (18.1.5)$$

$$\delta w = \frac{\delta W}{m} = \int_{min}^{max} p dv \quad (18.1.6)$$

$$(18.1.7)$$

Chaleur et chaleur massique:

$$\delta Q = m * C_p * \Delta T \quad (18.1.8)$$

$$\delta q = \frac{\delta Q}{m} C_p * \Delta T \quad (18.1.9)$$

Masse molaire :

$$M = \frac{m}{n} \quad (18.1.10)$$

Rapport isentropique : rapport des chaleurs spécifiques Lois de Meyer :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{c_p}{c_v} \quad (18.1.11)$$

$$R = C_p - C_v \quad (18.1.12)$$

On peut en déduire :

$$r = c_p - c_v \quad (18.1.13)$$

$$c_p = \frac{C_p}{M} \quad (18.1.14)$$

$$c_v = \frac{C_v}{M} \quad (18.1.15)$$

Pression partielle et pression totale (lois de Dalton):

$$p_i \cdot V = n_i \cdot R \cdot T \quad (18.1.16)$$

$$p = \sum p_i \quad (18.1.17)$$

18.2 Principes de la thermodynamique

Premier principe :

en présence d'un apport de chaleur Q et de travail W , l'énergie interne d'un système change d'une valeur initiale U_i à une valeur finale U_f .

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (18.2.1)$$

$$\delta W = -pdV \quad (18.2.2)$$

$$\delta Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (18.2.3)$$

Deuxième principe ou principe de Carnot :

1er, 2ème, 3ème principe

18.3 Enthalpie (à contrôler)

Fonction d'état

$$H = U + p \cdot V \quad (18.3.1)$$

$$h = u + p \cdot v \quad (18.3.2)$$

isobare : $p \cdot \Delta V = 0$

$$\Delta H = Q \quad (18.3.3)$$

18.3.1 Enthalpie des gaz parfaits

$$\Delta H = m \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (18.3.4)$$

$$\Delta h = c_p \cdot \Delta T \quad (18.3.5)$$

$$\Delta U = m \cdot c_v \cdot \Delta T \quad (18.3.6)$$

$$\Delta h = c_p \cdot \Delta T \quad (18.3.7)$$

$$(18.3.8)$$

$$H = U + p \cdot V = U + n \cdot R \cdot T \quad (18.3.9)$$

$$h = u + p \cdot v = u + n \cdot r \cdot T \quad (18.3.10)$$

$$\Delta H = \Delta U + p \cdot \Delta V \quad (18.3.11)$$

$$m \cdot c_p \cdot \Delta T = m \cdot c_v \cdot \Delta T + n \cdot R \cdot \Delta T \quad (18.3.12)$$

$$(18.3.13)$$

Simplification

$$c_p = c_v + r\gamma = \frac{c_p}{c_v} c_v = \frac{n \cdot R}{\gamma - 1} c_p = \frac{n \cdot R \cdot \gamma}{\gamma - 1} \quad (18.3.14)$$

18.3.2 Enthalpie des solides et des liquides

La pression est sans influence sur les solides et les liquides, en première approximation

$$H = U \quad (18.3.15)$$

$$c_p = c_v = c \quad (18.3.16)$$

18.4 Entropie

Fonction d'état.

Interprétation du second principe

Système fermé : l'inégalité suivante est vérifiée : $dS \geq \frac{\delta Q}{T_e}$

$$dS = \delta S_{\text{échange}} + \delta S_{\text{créée}} = \frac{\delta Q}{T_e} + \delta S_{\text{créée}} \quad (18.4.1)$$

avec $\delta S_{\text{créée}} \geq 0$

$$\Delta S = S_{\text{échange}} + S_{\text{créée}} = \int \frac{\delta Q}{T_e} + S_{\text{créée}} \quad (18.4.2)$$

avec $S_{cr   e} \geq 0$

Transformations r  versible d'un syst  me ferm  :

$$dU = \delta Q_{rev} + \delta W_{rev} = \delta Q_{rev} - p \cdot dV \quad (18.4.3)$$

$$dS = \delta S_{  change} + \delta S_{cr   e} = \frac{\delta Q_{rev}}{T} + 0 \quad (18.4.4)$$

$$\delta Q_{rev} = T \cdot dS \quad (18.4.5)$$

Premier principe

$$dU = T \cdot dS - p \cdot dV \quad (18.4.6)$$

18.4.1 Entropie des gaz parfaits

$$dS = \frac{dU}{T} - \frac{p \cdot dV}{T} \quad (18.4.7)$$

$$dS = c_v \frac{dT}{T} + n \cdot R \frac{dV}{V} \quad (18.4.8)$$

$$\Delta S^{gazparfait} = S_2 - S_1 = c_v \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \quad (18.4.9)$$

$$\Delta S^{gazparfait} = S_2 - S_1 = c_p \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad (18.4.10)$$

18.4.2 Entropie des solides et des liquides

pression sans influence en premi  re approximation

$$\Delta S^{liquide} = S_2 - S_1 = c^{liquide} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \quad (18.4.11)$$

$$\Delta S^{solide} = S_2 - S_1 = c^{solide} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \quad (18.4.12)$$

18.5 Processus thermodynamiques

Equation des gaz parfaits

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad (18.5.1)$$

$$(18.5.2)$$

Van der Waals

18.5.1 isobare

Pression constante

$$p_i = p_f = p \quad (18.5.3)$$

$$\frac{V_i}{n_i \dot{R} \cdot T_i} = \frac{V_f}{n_f \dot{R} \cdot T_f} \quad (18.5.4)$$

Système fermé : $n_i = n_f$

$$\frac{V_i}{T_i} = \frac{V_f}{T_f} \quad (18.5.5)$$

travail

$$W = - \int p \cdot dV = p(V_f - V_i) \quad (18.5.6)$$

Pour une transformation isobare réversible d'un gaz parfait :

$$dS = \frac{c_p}{T} dT \quad (18.5.7)$$

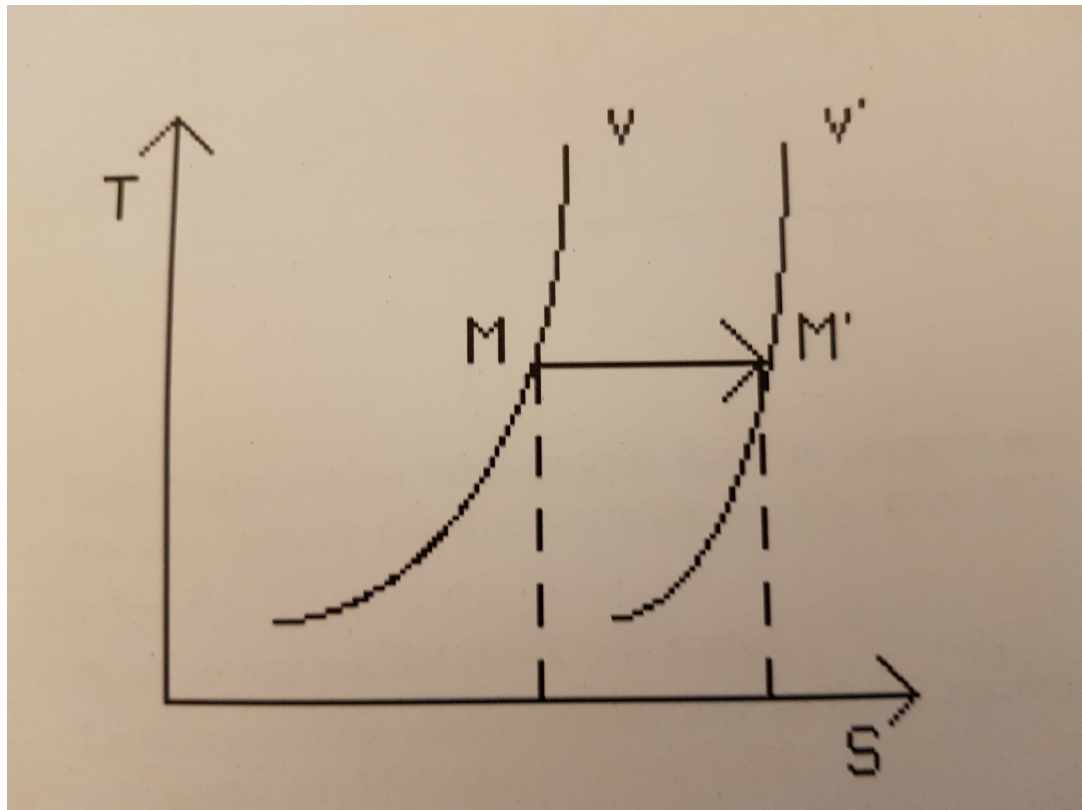
$$S = \int dS = \int \frac{c_p}{T} dT \quad (18.5.8)$$

$$S = c_p \cdot \ln(T) + B \quad (18.5.9)$$

$$T = e^{\frac{S-B}{c_p}} = k \cdot e^{\frac{S}{c_p}} \quad (18.5.10)$$

B est une constante définie par les conditions initiales du système. De plus, une translation à température constante est définie par :

$$MM' = S' - S = r \cdot \ln\left(\frac{v}{v'}\right) \quad (18.5.11)$$



Dans les diagrammes P-V et T-S, une transformation isochore d'un gaz parfait est représentée par une exponentielle.

18.5.2 isotherme

Température constante.

$$T_i = T_f = T \rightarrow \quad (18.5.12)$$

$$\frac{p_i \cdot V_i}{n_i \dot{R}} = \frac{p_f \cdot V_f}{n_f \dot{R}} \quad (18.5.13)$$

Système fermé : $n_i = n_f$

$$p_i \cdot V_i = p_f \cdot V_f \quad (18.5.14)$$

Travail

$$W = - \int p \cdot dV \quad (18.5.15)$$

$$W = - \int \frac{n \cdot R \cdot T}{V} \cdot dV \quad (18.5.16)$$

$$W = -n \cdot R \cdot T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad (18.5.17)$$

18.5.3 isochore

Volume constant

$$V_i = V_f = p- > \quad (18.5.18)$$

$$\frac{p_i}{n_i \dot{R} \cdot T_i} = \frac{p_f}{n_f \dot{R} \cdot T_f} \quad (18.5.19)$$

Système fermé : $n_i = n_f$

$$\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f} \quad (18.5.20)$$

Pour une transformation isochore réversible d'un gaz parfait :

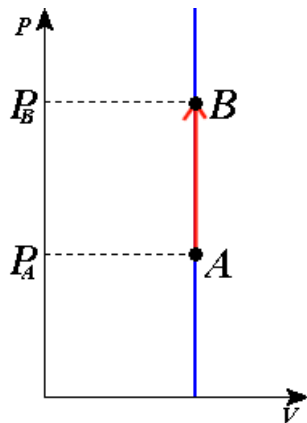
$$dS = \frac{c_v}{T} dT \quad (18.5.21)$$

$$S = \int dS = \int \frac{c_v}{T} dT \quad (18.5.22)$$

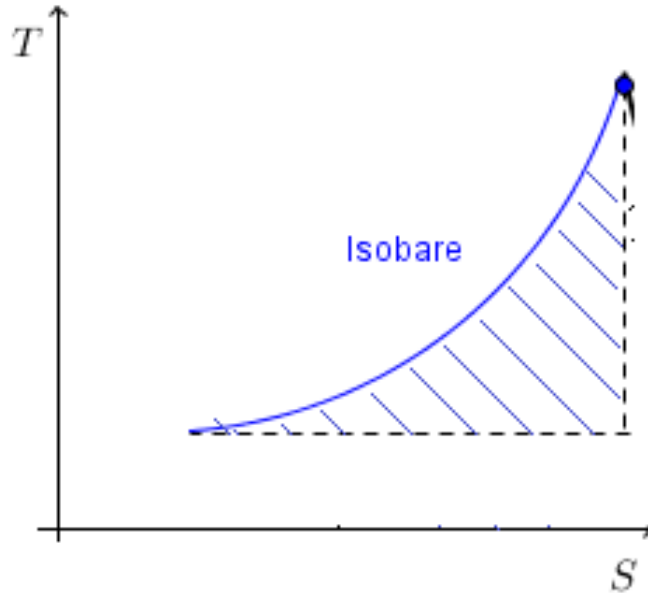
$$S = c_v \cdot \ln(T) + B \quad (18.5.23)$$

$$T = e^{\frac{S-B}{c_v}} = k \cdot e^{\frac{S}{c_v}} \quad (18.5.24)$$

B est une constante définie par les conditions initiales du systèmes. Dans le diagramme P-V, une transformation isochore d'un gaz parfait est représentée par une droite verticale.



Dans le diagramme T-S, une transformation isochore d'un gaz parfait est représentée par une exponentielle.



18.5.4 adiabatique

Pas d'échange de chaleur avec l'extérieur : système isolé, parfaitement calorifugé

$$p \cdot V^\gamma = \text{constante}_1 \quad (18.5.25)$$

$$T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}_2 \quad (18.5.26)$$

$$T \cdot p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{constante}_3 \quad (18.5.27)$$

18.5.5 polytropique

processus adiabatique, mais réel, donc avec échange de chaleur

18.5.6 Tableau résumé

Processus	Formules	δw	δq
isochore	$\Delta v = 0, \frac{r \cdot T}{p} = \text{const}$	0	
isobare	$\Delta p = 0, \frac{r \cdot T}{v} = \text{const}$	$-p_0 \cdot (v_1 - v_0)$	
isotherme	ρ	$7860 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	
adiabatique	α		
isentrope	$p \cdot V^\gamma = \text{const}, T^\gamma \cdot p^{1-\gamma} = \text{const}, T \cdot V^{\gamma-1} = \text{const}$		$\delta Q =$
polytropique	$\sigma = \dots$		

Facteur polythroque : σ

Polythropic Processus : general law for the expansion and compression of gases

$$p \cdot V^\sigma = \text{const} \quad (18.5.28)$$

Heat absorbed or rejected during a polythropic process :

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\gamma - \sigma}{\gamma - 1} \cdot \text{Workdone} = \frac{\gamma - \sigma}{\gamma - 1} \cdot \frac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{\sigma - 1} \\ &= \frac{\gamma - \sigma}{\gamma - 1} \cdot \frac{mR(T_1 - T_2)}{\sigma - 1} = \frac{\gamma - \sigma}{\gamma - 1} \cdot mc_\gamma(T_1 - T_2) \end{aligned} \quad (18.5.29)$$

$$n = \frac{\log(p_2/p_1)}{\log(v_1/v_2)} \quad (18.5.30)$$

Notes :

- when $\sigma < \gamma$, the heat is absorbed by the gas
- when $\sigma > \gamma$, the heat is rejected by the gas

18.6 Cycles

Carnot, Rankine, Lenoir, diesel, diesel pour Wankel, Otto, avec les rendements

Dans un moteur, le transfert de chaleur se fait dans le sens spontané, du chaud vers le froid : $Q_c > 0$ et $Q_f < 0$. on récupère le travail, donc $W < 0$.

$$\eta = \frac{\text{grandeurutile}}{\text{grandeurcouteuse}} = \frac{|W|}{Q_c} \quad (18.6.1)$$

Sachant que :

$$|W| = -W = Q_c + Q_f \quad (18.6.2)$$

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0 \quad (18.6.3)$$

$$-\frac{T_f}{T_c} \leq \frac{Q_f}{Q_c} \quad (18.6.4)$$

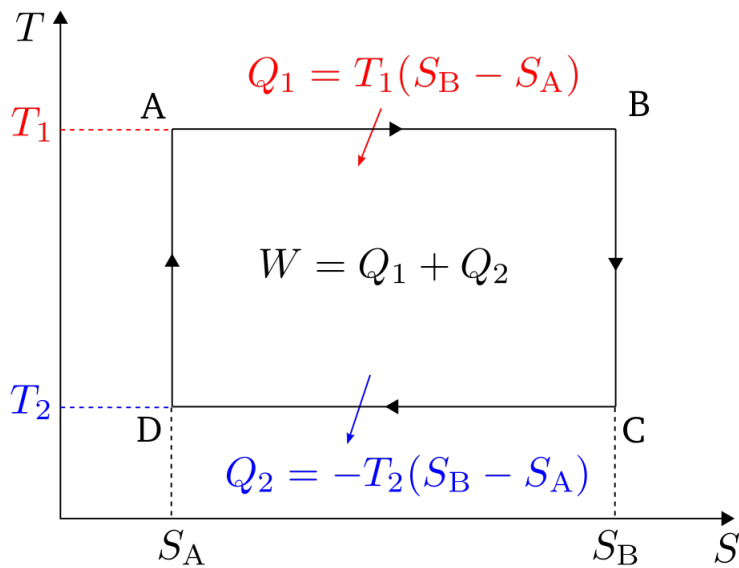
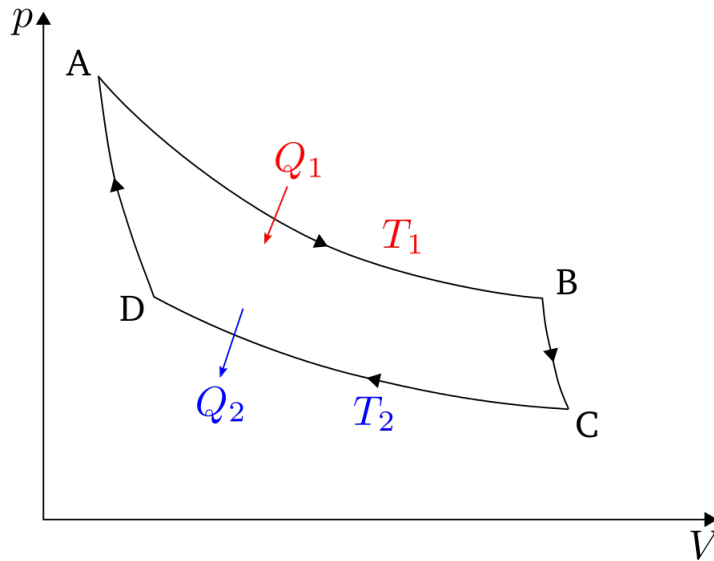
$$\eta = \frac{|W|}{Q_c} = \frac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \quad (18.6.5)$$

$$\eta \leq 1 - \frac{T_f}{T_c} \quad (18.6.6)$$

Ceci est la borne supérieure pour le rendement. C'est le théorème de Carnot.

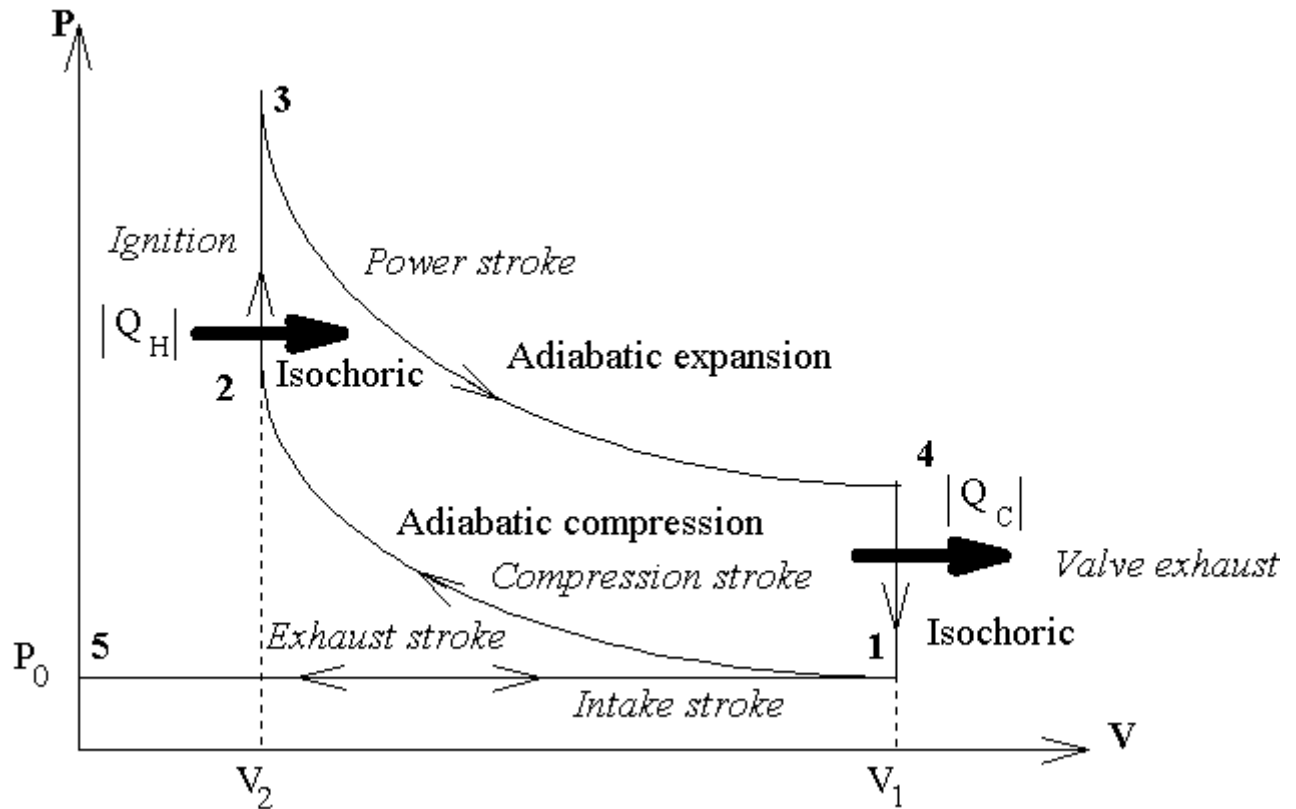
18.6.1 Carnot

2 isothermes, 2 isentropes : (ajouter schéma dans diagramme Ts et pv)



l'aire $A = T \cdot dS$ est égale à la quantité de chaleur échangée au cours de cette transformation. De manière générale, cette aire est égale au travail et à la chaleur échangés.

18.6.2 Otto

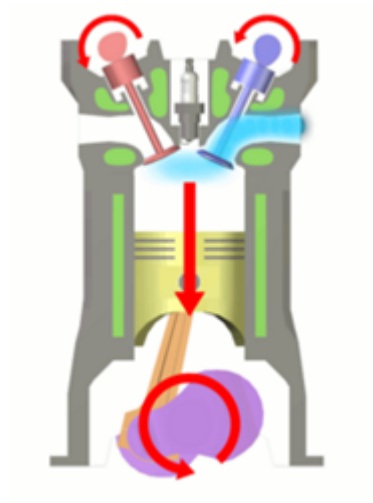


A thermodynamic cycle is used in internal combustion engine using gasoline/petrol as fuel. It's name comes from the german engineer Otto, who invented this type of engine in 1861.

This cycle is composed of 4 strokes :

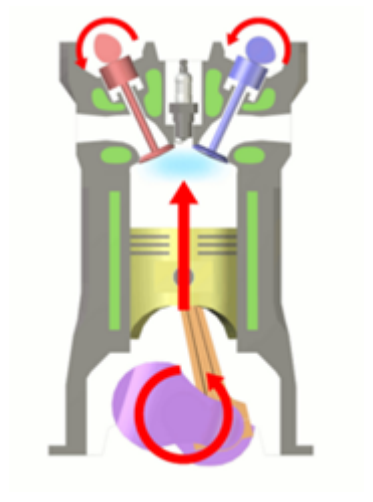
1. Intake

The intake valve opens and the air-fuel mixture is drawn into the cylinder at nearly atmospheric pressure as the piston moves downward. When the piston start to move back up, the intake valve is closed.



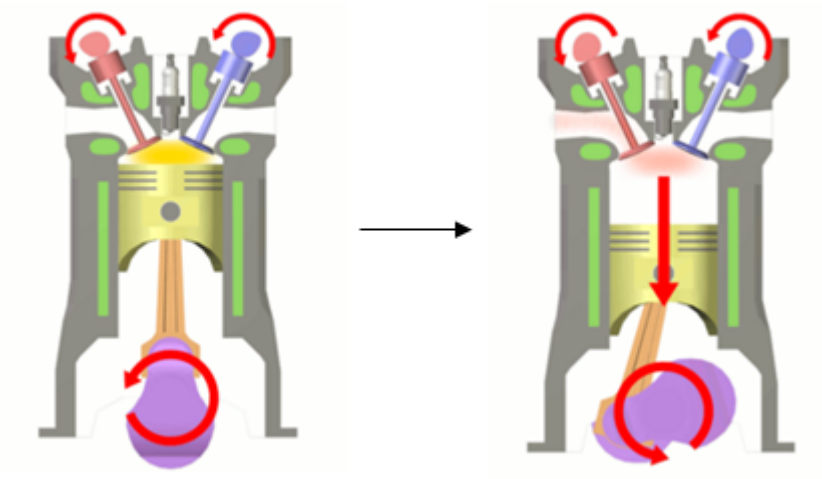
2. Compression

In this stroke, the intake and the exhaust valves are closed. As the piston moves upward, the pressure in the cylinder rises and the air-fuel mixture is compressed.



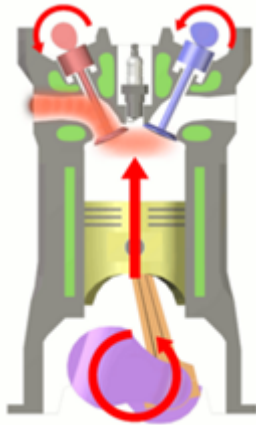
3. Explosion/Power

The mixture is ignited by the spark plugs at a position where the piston position is nearly fixed. The temperature and the pressure rise rapidly due to the ignition. Then the ignited hot gas pushed the piston downward allowing to do the mechanical work.



4. Exhaust

The exhaust valve is opened and as the piston moves upward again, the ignited gas escapes through the exhaust valve.



<http://www.zoombd24.com/otto-cycle-strokes-thermodynamic-processes-p-v-and-t-s-diag>

18.6.3 Diesel

18.6.4 Diesel for Wankel engine

18.7 Rendements isentropiques

Rendement de Carnot

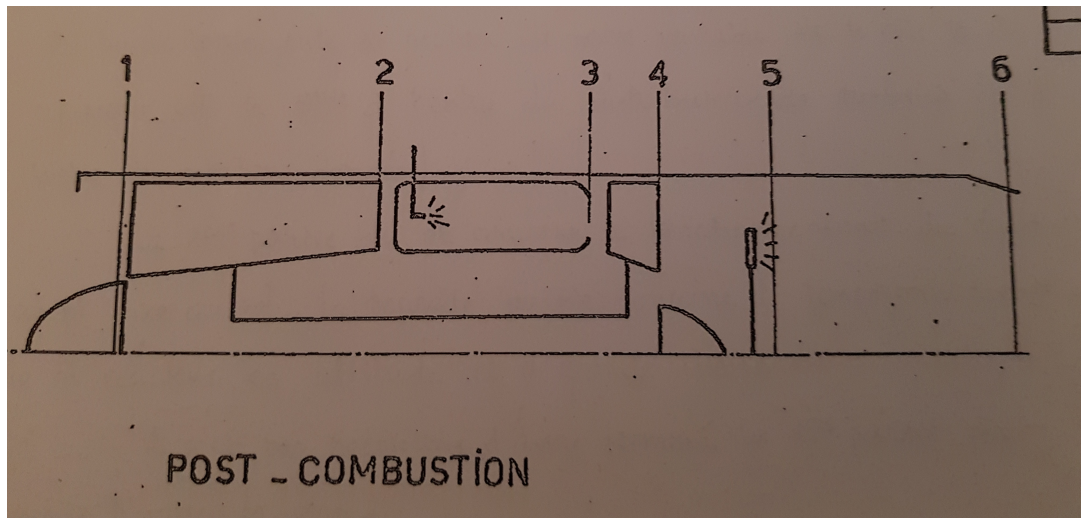
Rendement isentropique d'un compresseur :

$$\eta_c = \frac{\Delta H_s}{\Delta H_r} = \frac{Cp * (T_s - T)}{Cp * (T_r - T)} \quad (18.7.1)$$

Rendement isentropique d'une turbine :

$$\eta_t = \frac{\Delta H_r}{\Delta H_s} \quad (18.7.2)$$

18.8 Afterburner



- 1 : entrée compresseur
- 2 : entrée chambre de combustion
- 3 : entrée turbine
- 4 : sortie turbine
- 5 : entrée post-combustion
- 6 : sortie tuyère

$$\frac{F}{q \cdot \sqrt{T_{i1}}} = (1 + m) \cdot \sqrt{2 \cdot C_p \cdot \frac{T_{i5}}{T_{i1}} \cdot \left[1 - \left(\frac{P_0}{P_{i5}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} - \frac{V_0}{\sqrt{T_{i1}}} \quad (18.8.1)$$

$$V_0^2 = 2 \cdot C_p \cdot T_{cp} \cdot \left[1 - \left(\frac{P_0}{P_{i4}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right] \quad (18.8.2)$$

$$\frac{F}{q \cdot \sqrt{T_{i1}}} = (1 + m) \cdot \sqrt{2 \cdot C_p \cdot \frac{T_{i5}}{T_{i1}} \cdot \left[1 - \left(\frac{P_0}{P_{i6}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} - \frac{V_0}{\sqrt{T_{i1}}} \quad (18.8.3)$$

F : force de poussée. (étudier les unités pour reconnaître les paramètres)

18.9 Rayonnement corps noir

Puissance rayonnée :

$$P = \sigma * T^4 \quad (18.9.1)$$

P : puissance rayonnée $[W]$

T : température $[T]$

σ :

18.10 Changement de phase

Energie de changement de phase

$$\delta Q = L \cdot \delta m \quad (18.10.1)$$

$$Q = L \cdot m \quad (18.10.2)$$

L : chaleur latente de fusion/évaporation $[\frac{J}{kg}]$

Remarque : lors du changement de phase, la température reste constante.

Toute l'énergie absorbée est utilisée pour le changement de phase.

Hors des phases, l'énergie augmente la température. L'énergie interne change selon la relation suivante :

$$dU = \delta Q = m * C_x * \Delta T \quad (18.10.3)$$

19 Conversion d'unité

1mmHg=133.3 Pa

1 atm=1013.25 hPa = 760 torr

Équations conversion Kelvin (K), Celcius (C) et Fahrenheit (F).

$$K = C + 273.15 \quad (19.0.1)$$

20 Bibliographie

Liste des cours, avec le nom des profs

liste des livres

+ sources diverses